

Projet BI — EventZella

1. Présentation de EventZella

Le projet EventZella est une solution de gestion des événements développée par l'entreprise Teckcatalyze. Il vise à accompagner les utilisateurs dans l'organisation d'événements en prenant en charge plusieurs aspects clés de manière intelligente et efficace.

EventZella se compose de deux grandes parties :

- Un système de budgétisation intelligent permettant aux utilisateurs de gérer leurs événements selon leurs préférences et leur budget.
- Un espace de gestion des services et des réservations pour explorer, comparer et réserver facilement les prestataires.

2. Architecture Technique Actuelle du client

- Frontend : React + React Native + Expo
- Backend : Node.js + Express.js
- Base de données : MongoDB + Mongoose
- Architecture : MVC (3-tiers)

3. Contexte du Projet BI

EventZella génère quotidiennement des données précieuses sur :

- Les comportements des bénéficiaires (préférences, budgets, types d'événements)
- Les performances des prestataires (réservations, évaluations, réclamations)
- Les tendances du marché événementiel tunisien

Problématique : Ces données sont actuellement sous-exploitées.

L'entreprise a besoin d'un système BI pour :

- Optimiser l'algorithme de suggestions
- Aider les prestataires à améliorer leur offre
- Identifier les opportunités de marché
- Prendre des décisions stratégiques basées sur les données.

4. Indicateurs de Performance (KPIs)

KPIs Opérationnels :

- Nombre total de réservations : volume total des services réservés.
- Taux de conversion (visiteurs → réservation) : % de visiteurs ayant réservé.
- Panier moyen : montant moyen dépensé par événement.
- Taux d'annulation : % de réservations annulées.
- Délai moyen de réponse des prestataires : temps moyen de réponse.
- Taux d'acceptation des réservations : % de réservations acceptées.

KPIs Qualité :

- Note moyenne des prestataires : moyenne des évaluations.
- Taux de satisfaction bénéficiaires (NPS) : fidélité et satisfaction.
- Nombre de réclamations pour 100 réservations : fréquence des problèmes.
- Taux de résolution des réclamations : % de réclamations traitées.

KPIs Business :

- Chiffre d'affaires total généré : revenus des réservations.
- Coût d'acquisition client (CAC) : coût moyen pour un nouveau bénéficiaire.
- Lifetime Value (LTV) : valeur totale d'un bénéficiaire sur sa durée d'usage.
- Taux de rétention bénéficiaires : % de bénéficiaires revenant.
- Taux de rétention prestataires : % de prestataires restant actifs.

KPIs Produit :

- Précision de l'algorithme de budget : écart moyen entre estimation et réel.
- Taux de modification des suggestions : fréquence de rejet ou ajustement.
- Taux de remplissage des calendriers prestataires : disponibilités vs réservations.
- Diversité des catégories réservées : répartition des services par type.

5. Tableau Synthétique BI des KPIs

KPI	Catégorie	Description	Source de données	Type	Fréquence
Nombre total de réservations	Opérationnel	Nombre total de réservations confirmées sur la plateforme	RÉSERVATION	Quantitatif	Quotidienne / Mensuelle
Taux de conversion (visiteurs → réservation)	Opérationnel	Pourcentage de visiteurs ayant effectué une réservation	VISITEURS + RÉSERVATION	Pourcentage	Quotidienne / Hebdomadaire
Panier moyen (budget moyen par événement)	Opérationnel	Montant moyen dépensé par événement	ÉVÉNEMENT + RÉSERVATION	Quantitatif	Mensuelle
Taux d'annulation	Opérationnel	Pourcentage de réservations annulées	RÉSERVATION	Pourcentage	Quotidienne / Mensuelle
Délai moyen de réponse des prestataires	Opérationnel	Temps moyen entre demande et réponse	RÉSERVATION	Temps (heures/jours)	Quotidienne / Hebdomadaire
Taux d'acceptation des	Opérationnel	Pourcentage de réservation	RÉSERVATION	Pourcentage	Quotidienne / Hebdomadaire

KPI	Catégorie	Description	Source de données	Type	Fréquence
réservations		s acceptées			
Note moyenne des prestataires	Qualité	Moyenne des évaluations données	ÉVALUATION	Quantitatif (1-5)	Mensuelle
Taux de satisfaction bénéficiaires (NPS)	Qualité	Indicateur de fidélité et satisfaction	VISITEURS + ÉVALUATION	Pourcentage / Score	Mensuelle / Trimestrielle
Nombre de réclamations pour 100 réservations	Qualité	Fréquence des problèmes rencontrés	RÉCLAMATION + RÉSERVATION	Pourcentage	Mensuelle
Taux de résolution des réclamations	Qualité	% de réclamations clôturées	RÉCLAMATION	Pourcentage	Mensuelle
Chiffre d'affaires total généré	Business	Revenus générés par les réservations	RÉSERVATION	Quantitatif	Mensuelle
Coût d'acquisition client (CAC)	Business	Coût moyen pour acquérir un nouveau	MARKETING_SPEND + VISITEURS	Quantitatif (DT)	Mensuelle

KPI	Catégorie	Description	Source de données	Type	Fréquence
		bénéficiaire			
Lifetime Value (LTV)	Business	Valeur totale estimée d'un bénéficiaire	RÉSERVATION	Quantitatif (DT)	Mensuelle / Trimestrielle
Taux de rétention bénéficiaires	Business	% de bénéficiaires revenant	VISITEURS + ÉVÉNEMENT	Pourcentage	Mensuelle
Taux de rétention prestataires	Business	% de prestataires restant actifs	PRESTATAIRE + RÉSERVATION	Pourcentage	Mensuelle
Précision de l'algorithme de budget	Produit	Écart moyen entre budget suggéré et réel	SUGGESTION + ÉVÉNEMENT	Quantitatif (DT)	Quotidienne / Hebdomadaire
Taux de modification des suggestions	Produit	Fréquence de rejet ou modification des propositions	SUGGESTION	Pourcentage	Quotidienne
Taux de remplissage des calendriers prestataires	Produit	% de disponibilités prestataires réservées	CALENDRIER_PRESTATAIRE + RÉSERVATION	Pourcentage	Quotidienne / Hebdomadaire

KPI	Catégorie	Description	Source de données	Type	Fréquence
Diversité des catégories réservées	Produit	Répartition des services choisis par type	RÉSERVATION + SERVICE + CATEGORIE	Pourcentage / Histogramme	Mensuelle

6. Contraintes et Exigences

Intégration et ETL : Talend

Stockage : SGBD relationnel (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) et Data Warehouse

Visualisation : Power BI

Framework Frontend : Angular

Framework Backend : Flask ou Django

Outils d'orchestration : Apache AirFlow ou autre

Outils d'automatisation : N8N